Estratégia Concursos

Aula 02

PRF (Policial) Passo Estratégico de Física

Autor:

Wilson Roberto Dejato da Rocha

20 de Janeiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

TRABALHO, POTÊNCIA, ENERGIA, IMPULSO E QUANTIDADE DE MOVIMENTO

Sumário

Análise Estatística 1
Aposta estratégica 2
Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2
Questões estratégicas 5
Questionário de revisão e aperfeiçoamento 28
Perguntas 28
Perguntas com respostas 29
Lista de Questões Estratégicas 31
Gabarito 34
Referências Bibliográficas 34

ANÁLISE ESTATÍSTICA

Inicialmente, convém destacar os percentuais de incidência de todos os assuntos previstos no nosso curso – quanto maior o percentual de cobrança de um dado assunto, maior sua importância:

Assunto	
Cinemática escalar, cinemática vetorial. Movimento circular.	46%
Leis de Newton e suas aplicações	32%
Trabalho. Potência. Energia cinética, energia potencial, atrito. Conservação de energia e suas transformações. Quantidade de movimento e conservação da quantidade de movimento, impulso. Colisões.	22%

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

APOSTA ESTRATÉGICA

A ideia desta seção é apresentar os pontos do conteúdo que mais possuem chances de serem cobrados em prova, considerando o histórico de questões da CEBRASPE em provas de nível semelhante à nossa, bem como as inovações no conteúdo.

Dentro do assunto desta aula, "Energia e conservação" é o ponto que acreditamos ser o que possui mais chances de ser cobrado pela banca CEBRASPE para a prova da PRF.

Dessa forma, é muito importante saber as fórmulas que envolvem este conteúdo.

$E_m = E_c + E_p$
E_m (antes) = E_m (depois)
$E_c = \frac{m.v^2}{2}$
$E_{pg} = m.g.h$
$E_{pel} = \frac{k.x^2}{2}$

@prof.wilsondejato

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

Trabalho (W)

O conceito de trabalho está intimamente relacionado com o de Energia. Afinal, "Energia é a capacidade de realizar trabalho". A fórmula a seguir é aplicada para uma força genérica.

$$W = F.d.\cos\theta$$

Em que F é a força, d é o deslocamento e θ é o ângulo formado entre F e d. A unidade de medida de trabalho é a mesma de Energia, ou seja, no sistema internacional é o Joule (J).

1 J = 1 N.m

Trabalho da Força Peso (W_p)

O trabalho realizado por algumas forças já estudadas na aula anterior pode aparecer em uma questão de sua prova, sendo o trabalho da força Peso o mais comum. Veja a fórmula.

$$W_p = m.g.h$$

Em que m é a massa, g é a aceleração da gravidade e h é a altura que se encontra o objeto.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Uma observação é que o objeto não precisa percorrer uma distância h, basta ela estar a uma distância h do solo. Um exemplo é do escorregador em que uma criança se encontra a uma certa altura (h), mas percorre uma distância maior que h para chegar ao solo. Na fórmula você deve usar a altura e não a distância percorrida pela criança até o solo.

Potência (P) e rendimento (η)

A potência é a rapidez com que se realiza o trabalho (ou que se transforma a energia) e o rendimento é a razão entre a potência útil e a total. Veja as fórmulas:

$$P = \frac{W}{\Delta t} \qquad \text{e} \qquad \eta = \frac{P_{útil}}{P_{total}}$$

Em que P é a potência em Watts (W ou J/s), W é o trabalho - ou energia - em Joules (J), Δt é o tempo em segundos (s) e η é o rendimento (em porcentagem).

Energia Cinética (E_c)

A Energia Cinética é aquela relacionada à velocidade. Se tem velocidade, tem Energia Cinética.

$$E_c = \frac{m.v^2}{2}$$

Em que m é a massa e v é a velocidade. Como foi dito anteriormente, quando falávamos sobre Trabalho, a unidade de medida de Energia é o Joule (J).

Perceba uma dependência maior da Energia Cinética com a velocidade do que com a massa, pois na fórmula aparece a velocidade elevada ao quadrado.

Energia Potencial (E_p)

Energia Potencial Gravitacional (E_{pg})

Dois tipos de Energia Potencial são mais importantes para o estudo da Física. A primeira está relacionada com a posição de um corpo dentro de um campo gravitacional - é a E_{pg}.

$E_{pg} = m.g.h$ (Percebeu que é a mesma fórmula do trabalho da força Peso!)

Energia Potencial Elástica (E_{pel})

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O segundo tipo mais importante é a Energia Potencial Elástica, que se relaciona com a energia acumulada em elásticos, molas e similares, podendo ser determinada pela relação abaixo.

$$E_{pel} = \frac{k.x^2}{2}$$

Em que k é a constante elástica da mola e x é a deformação da mola.

Energia Mecânica (E_m) – Conservação de Energia

A Energia Mecânica é a soma da Energia Cinética e da Energia Potencial de um corpo. O seu estudo é importante pois muitas vezes a Energia Mecânica se conserva, isto é, situações em que o atrito pode ser desconsiderado, uma diminuição da E_c ocasionará um aumento da E_p e vice-versa, de tal maneira que a soma delas (E_m) antes e depois da diminuição de E_c não mudará.

$E_m = E_c + E_p$

E_m (antes) = E_m (depois)

Dizemos que a força de atrito é não conservativa, ou seja, quando a força de atrito estiver presente, a conservação da Energia Mecânica não se aplica.

Teorema do Trabalho – Energia Cinética

Este teorema consiste em uma fórmula útil em algumas questões.

$$W = \Delta E_c$$

Em que W é o trabalho e ΔE_c é a variação da Energia Cinética.

Impulso (I)

Quando uma força atua sobre um corpo por um determinado tempo, fazendo-o se movimentar, podemos dizer que um Impulso foi dado sobre este corpo. Segue a fórmula.

$$I = F.\Delta t$$

Em que F é a força e Δt é o intervalo de tempo em que a força atua. A unidade de Impulso no Sistema Internacional de Unidades é o N.s ou kg.m/s.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Quantidade de Movimento (Q) ou Momentum

A Quantidade de Movimento é uma grandeza muito importante no estudo de colisões, pois ela sempre se conserva nos mais diversos tipos de colisões.

$Q = m.v$

Em que m é a massa do corpo e v é a sua velocidade. A unidade no Sistema Internacional é o kg.m/s.

Teorema do Impulso – Quantidade de Movimento

Assim, como o teorema do Trabalho - Energia Cinética, o teorema do Impulso - Quantidade de Movimento pode ser útil na resolução de algumas questões.

$I = \Delta Q$

Em que I é o Impulso e ΔQé a variação da Quantidade de Movimento.

Conservação da Quantidade de Movimento e Colisões

A colisão é classificada como elástica quando existe a conservação da Energia Cinética. Já a colisão classificada como inelástica não se verifica a conservação da Energia Cinética. Ainda pode aparecer nas questões a expressão "colisão perfeitamente inelástica", significando que os corpos ficaram unidos após a colisão, tendo a maior perda de Energia Cinética.

Em todos os tipos de colisões a Quantidade de Movimento se conserva. Matematicamente, podemos escrever:

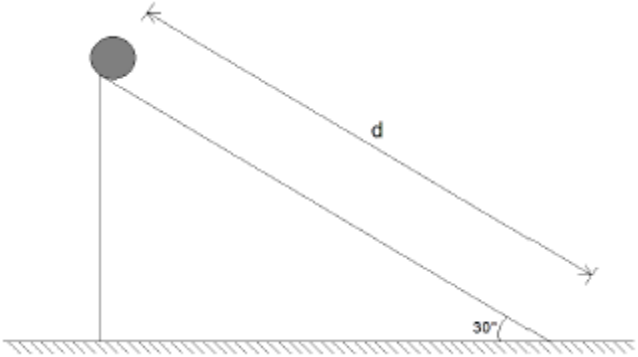
Q (antes da colisão) = Q (depois da colisão)

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

1.(Idecan 2017/Soldado/CBM DF) Uma bola de massa 300 g é abandonada de uma rampa de comprimento 'd' conforme indicado na figura a seguir.

Sendo o trabalho realizado pelo peso da bola na descida da rampa igual a 6 J, então o valor 'd' é:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



a) 1,2 m.
b) 2,4 m.
c) 3,6 m.
d) 4,0 m.

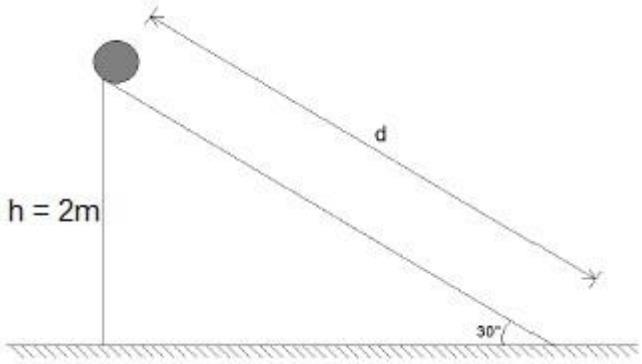
Comentários

GABARITO: d

Pela fórmula do trabalho da força peso podemos determinar o valor de h (veja a figura).

$W_p = m.g.h$ ➡ $6 = 0{,}3.10.h$ ➡ $h = 2m$

Em que foi utilizado m = 0,3 kg (=300g) e a aceleração da gravidade igual a 10m/s².



Usando trigonometria do triângulo retângulo:

$sen30° = \frac{2}{d}$ ➡ $\boxed{d = \frac{2}{0{,}5} = 4m}$

2.(Cebraspe - Cespe - 2021/Professor/SEED PR) Dois objetos pontuais, A e B, estão em uma mesma altitude, interagindo com a Terra. As velocidades de A e de B estão relacionadas por $v_A = 2v_B$, e suas massas, por $m_B = 4m_A$.

Considerando essa situação hipotética, assinale a opção que apresenta as relações corretas entre as energias cinética (E_c), potencial (E_P) e mecânica (E_m) desses objetos.

a) E_c (B) = E_c (A); E_P(B) = E_P(A); E_m(B) = E_m(A)
b) E_c (B) = E_c (A); E_P(B) = 4E_P(A); E_m(B) > E_m(A)
c) E_c (B) > E_c (A); E_P(B) = 2E_P(A); E_m(B) < E_m(A)
d) E_c (B) < E_c (A); E_P(B) = 8E_P(A); E_m(B) = E_m(A)
e) E_c (B) = 2E_c (A); E_P(B) = 4E_P(A); E_m(B) > E_m(A)

Comentários

GABARITO: b

Nesta questão, precisamos estabelecer relações entre as energias dos dois objetos. Primeiramente escreveremos as Energias Cinéticas de A e B.

$E_{cA} = \frac{m_A.v_A^2}{2}$ e $E_{cB} = \frac{m_B.v_B^2}{2}$.

Usando as informações fornecidas no enunciado, temos:

$$E_{cA} = \frac{\frac{m_B}{4}.(2v_B)^2}{2} \Rightarrow E_{cA} = \frac{\frac{m_B}{4}.4{v_B}^2}{2} \Rightarrow \boxed{E_{cA} = \frac{m_B.{v_B}^2}{2}}$$

Em que foi usado $m_A = \frac{m_B}{4}$ e $v_A = 2v_B$. Observe que a nova fórmula da Energia Cinética de A (E_{CA}) é a mesma da Energia Cinética de B (E_{CB}), logo E_{CA} = E_{CB}. Assim, já eliminamos 3 alternativas (c, d, e); só nos resta saber se é o item a ou b a resposta certa.

Agora vamos analisar a Energia Potencial. O enunciado diz que os objetos A e B estão em uma mesma altitude, concluímos que h_A = h_B. Vamos para a fórmula.

$E_{pA} = m_A.g.h_A$ e $E_{pB} = m_B.g.h_B$

Usando os valores fornecidos pela questão:

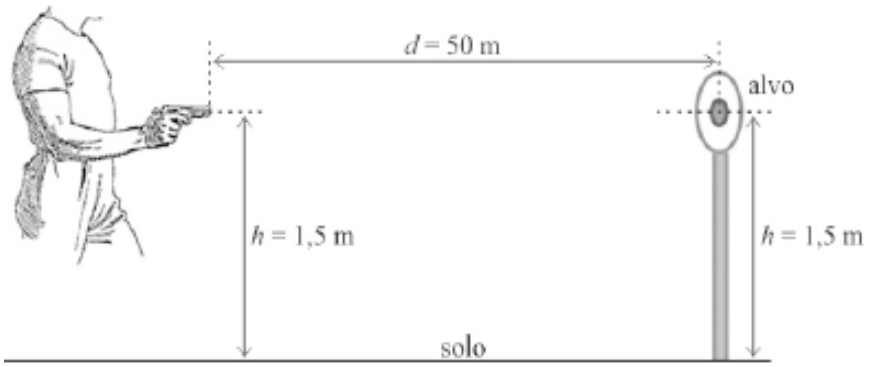
$E_{pA} = \frac{m_B}{4}.g.h_B$

Veja que esta nova fórmula da Energia Potencial de A (E_{pA}) é igual a Energia Potencial de B (E_{pB}) divida por 4. Assim, $E_{pA} = \frac{E_{PB}}{4}$ ou $E_{pB} = 4E_{pA}$.

Como a Energia Mecânica é a soma das Energias Cinéticas e Potenciais e como as Energias Cinéticas de A e B são iguais, aquele objeto com maior Energia Potencial, terá maior Energia Mecânica (E_{MB} > E_{MA}). Os nossos achados estão contemplados na alternativa b.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

3.(Cebraspe - Cespe - 2019/Policial Rodoviário Federal) A figura seguinte ilustra uma prova de tiro ao alvo com arma de fogo: o alvo é um círculo de 20 cm de diâmetro e está localizado a 50 m da extremidade do cano da arma. O cano da arma e o centro do alvo estão à altura de 1,5 m do solo.



Nessa situação, um projétil de massa igual a 15 g sai do cano da arma paralelamente ao solo, com velocidade horizontal inicial de 720 km/h.

Tendo como referência a situação apresentada, julgue o item a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 9,8m/s² e desprezando o atrito do ar sobre o projétil.

Se o alvo fosse retirado da direção do projétil, então o trabalho realizado pela força gravitacional para levar o projétil até o solo seria superior a 0,10 J.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

A questão pede o trabalho realizado pela força gravitacional, ou seja, pela força Peso, cuja fórmula é:

$$W_p = m.g.h$$

Usando m = 15 g (= 0,015 kg), g = 9,8 m/s² e h = 1,5 m, temos:

$$W_p = 0{,}015x9{,}8x1{,}5 \Rightarrow \boxed{W_p = 0{,}2205\ J \text{ (maior que 0,10J)}}$$

4.(Cebraspe - Cespe - 2018/1º Tenente/PM MA)

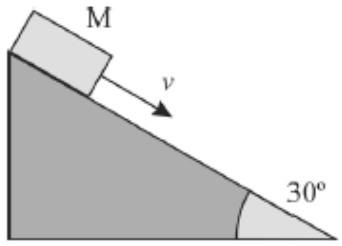


Figura I

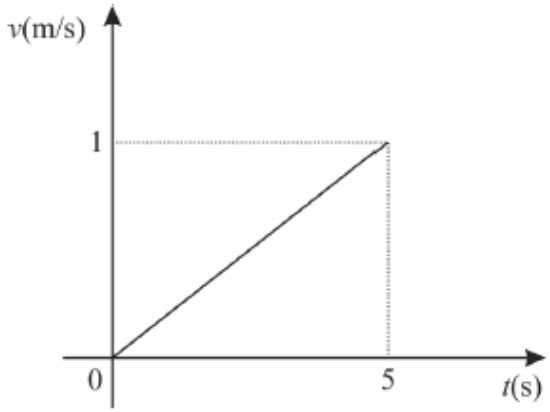


Figura II

A figura I precedente ilustra um bloco de massa M que parte do repouso e desliza sobre um plano inclinado de 30°, com atrito, durante 5 s, até atingir sua base. A figura II mostra o gráfico do módulo da velocidade, v, do bloco nesse intervalo de tempo.

Com base nas informações e nas figuras apresentadas, julgue o item, considerando que o seno de 30° é igual a 0,5.

O trabalho realizado pela força de atrito não é conservativo, visto que o atrito gera calor ao longo de todo o trajeto.

C - Certo
E - Errado

Comentários

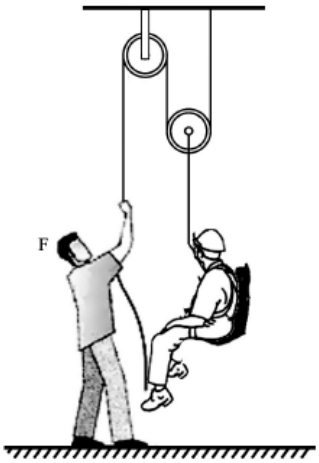
GABARITO: Certo

É exatamente isso! A presença do atrito faz com que a Energia Mecânica não se conserve. Podemos dizer que o atrito não é uma força conservativa ou que o trabalho realizado não é conservativo.

Só por curiosidade: a principais formas de energia "geradas" pelo atrito são a energia térmica e a sonora.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5.(Cebraspe - Cespe - 2017/Soldado/CBM AL)



Para facilitar o processo de içar um corpo, pode-se utilizar um sistema de roldanas, como o ilustrado na figura acima. Na figura, o homem que puxa a corda aplica uma força para levantar uma pessoa de 65 kg, que está presa a uma cadeira de 5 kg, que, por sua vez, está suspensa por uma corda inextensível ideal que, também, passa por uma roldana móvel ideal.

Com relação a essa situação e aos vários aspectos a ela relacionados, julgue o item a seguir, considerando que a aceleração da gravidade seja de 10 m/s².

Se a corda se romper quando a cadeira estiver parada a uma altura de 1,5 m do solo, a energia cinética do sistema (pessoa e cadeira) ao tocar o solo será superior a 1.000 J.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

Para resolvermos esta questão devemos recorrer à conservação da Energia Mecânica, isto é, a Energia Mecânica no ponto mais alto (E_{MA}) é igual à Energia Mecânica no ponto mais baixo (E_{MB}).

$E_{MA} = E_{MB}$ ➡ $E_{CA} + E_{PA} = E_{CB} + E_{PB}$

Como no ponto mais alto não tem velocidade, a Energia Cinética é nula (E_{CA} = zero) e como no ponto mais baixo não tem altura, pois chegou ao solo, a Energia Potencial é nula (E_{PB} = zero). Temos:

$E_{PA} = E_{CB}$ ➡ $m_A . g . h_A = E_{CB}$

Substituindo as massas por 70 kg (65kg da pessoa e 5kg da cadeira) a aceleração da gravidade por 10 m/s2 e a altura por 1,5m, poderemos encontrar a Emergia Cinética.

$70.10.1{,}5 = E_{CB}$ ➡ $\boxed{1050\ J = E_{CB} \text{ (Maior que 1.000J)}}$

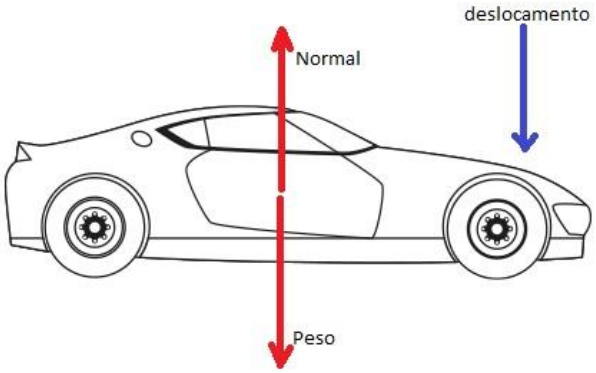
6.(Cebraspe - Cespe - 2016/Perito Criminal/PCie PE) Acerca do trabalho realizado pelas forças peso e normal em um automóvel que desce sobre um elevador automotivo que se desloca em velocidade constante, é correto afirmar que o trabalho

a) da força peso é negativo e o da força normal é positivo.
b) de ambas as forças é nulo.
c) de ambas as forças é positivo.
d) de ambas as forças é negativo.
e) da força peso é positivo e o da força normal é negativo.

Comentários

GABARITO: e

Dois aspectos são importantes de se observar para a resolução desta questão. O primeiro é o sentido do deslocamento do automóvel, o segundo é o sentido das forças citadas no enunciado. Isso por que na fórmula do trabalho ($W = F.d.cos\theta$) precisaremos do ângulo entre o deslocamento e essas forças. Veja o esquema a seguir indicando os sentidos dos vetores.



Observe que a força Peso e o deslocamento estão no mesmo sentido, logo o ângulo entre eles é de zero grau. Já a força Normal e o deslocamento estão com sentidos opostos, logo o ângulo entre é de 180º. Assim:

$W = P.d.cos0°$ (para a força Peso)

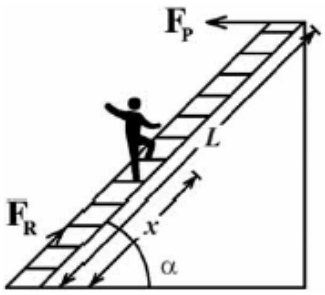
$W = N.d.cos180°$ (para a força Normal)

Considerando os conhecimentos sobre o ciclo trigonométrico, podemos afirmar que cos0º = 1 e cos 180º = -1.

Concluímos que o trabalho da força Peso será positivo e o da força Normal será negativo. Isso está expresso na alternativa e.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

7.(Cebraspe - Cespe - 2014/Primeiro-Tenente/CBM CE)



A figura acima mostra uma escada de comprimento L apoiada em uma parede, sem atrito, fazendo um ângulo α = 45º com a direção horizontal. Uma pessoa de massa m sobre a escada está a uma distância x do ponto de apoio da escada com o piso. Nessa figura, F_P é a força de reação horizontal da parede e F_R é a força de reação do solo na direção da escada.

Tendo a figura como base e considerando as informações acima, julgue o item a seguir.

Quando a pessoa sobe e desce a escada, o trabalho da força peso é nulo.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

Como você pode perceber na questão anterior, a força Peso será positiva para deslocamentos de descida e negativa para deslocamentos de subida. Assim, como os outros parâmetros (massa, aceleração da gravidade e altura) tem os mesmos valores na subida e na descida, o trabalho da força Peso tem a mesma intensidade, porém com sinal contrário. Ao realizar uma subida (trabalho da força Peso negativo) e, depois, realizar uma descida (trabalho da força Peso positivo), o trabalho total da força Peso será nulo.

Texto para as questões 8 e 9. (Cebraspe - Cespe - 2013/Policial Rodoviário Federal) Considerando que um veículo com massa igual a 1.000 kg se mova em linha reta com velocidade constante e igual a 72 km/h, e considerando, ainda, que a aceleração da gravidade seja igual a 10 m/s², julgue o item a seguir.

8. Quando o freio for acionado, para que o veículo pare, a sua energia cinética e o trabalho da força de atrito, em módulo, deverão ser iguais.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Vamos recorrer ao teorema do Trabalho - Energia Cinética. Quando os freios são acionados podemos dizer que a força resultante sobre o veículo é igual à força de atrito, por isso a questão se refere a ela.

$W = \Delta E_c$ ➡ $W = E_{cfinal} - E_{cinicial}$

Como a Energia Cinética final vale zero (E_{cfinal} = zero) (pois o carro deverá parar), então podemos afirmar que o Trabalho da força de atrito tem módulo igual à Energia Cinética inicial. Item certo.

9. Antes de iniciar o processo de frenagem, a energia mecânica do veículo era igual a 200.000 J.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO:

Como a Energia Mecânica é a soma das Energias Cinética e Potencial e, nesta questão, esta última é igual a zero - uma vez que o movimento do veículo é horizontal -, temos:

$E_M = E_C$ ➡ $E_M = \frac{m.v^2}{2}$ ➡ $E_M = \frac{1000.20^2}{2}$ ➡ $E_M = 200.000J$ (Questão correta)

Texto para as questões 10, 11 e 12 (Cebraspe - Cespe - 2012/Perito Criminal/PEFOCE) Um esqueitista deslocou-se sobre uma rampa em forma de U de altura máxima igual a 2,5 m. Ele iniciou o movimento do ponto mais alto da rampa, a partir do repouso, e executou movimento oscilatório. As alturas atingidas pelo esqueitista no movimento de vai e vem obedeceram a seguinte relação $y(x) = ax^2 + bx + 2{,}5$, em que $5a = -b = 2$.

Considerando essa situação hipotética, $y(x)$ como altura, x como posição horizontal e a aceleração da gravidade igual a 10 m/s², julgue o item que se segue.

10. A velocidade no ponto em que a energia potencial é igual à energia cinética é dada pela expressão $v = \sqrt{2.g.h}$, em que H é a altura máxima atingida pelo esqueitista.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado

A banca está tentando confundir você! Existem dois momentos que a energia potencial é igual à energia cinética. Um corresponde a uma altura intermediária, entre o ponto mais alto e o mais baixo. O outro momento é quando o esqueitista passar pelo ponto mais baixo (h = 0). Nesse caso, velocidade do esqueitista será dada pela expressão $v = \sqrt{2.g.h}$. Pela conservação da Energia Mecânica, temos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$E_{M(no\ ponto\ mais\ alto)} = E_{M(no\ ponto\ mais\ baixo)}$ ➡ $E_{C(alto)} + E_{P(alto)} = E_{C(baixo)} + E_{P(baixo)}$

Consideraremos a velocidade como zero no ponto mais alto (portanto, $E_{C(alto)} = 0$) e a altura como zero no ponto mais baixo (portanto, $E_{P(baixo)} = 0$). Assim:

$E_{P(alto)} = E_{C(baixo)}$ ➡ $m.g.h = \frac{m.v^2}{2}$ ➡ $\boxed{v = \sqrt{2.g.h}}$

Concluindo, a velocidade será dada por $v = \sqrt{2.g.h}$ somente em um dos momentos citados.

---

11. Mesmo que exista atrito entre as rodas do esqueite e a rampa, a lei de conservação de energia mecânica total do sistema poderá ser aplicada.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado.

A conservação da Energia Mecânica somente se aplica na ausência de atrito!

---

12. Caso o sistema seja conservativo, a velocidade do esqueitista no ponto mais baixo da rampa será igual a 5 m/s.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

Este cálculo foi feito na questão 9, para o caso de um sistema conservativo (ausência de atrito).

Texto para as questões 13, 14 e 15 (Cebraspe - Cespe - 2011/Soldado/CBM DF) Uma bola de massa 0,5 kg desce uma cascata de altura igual a 43,7 m com velocidade vertical inicial de 5,0 m/s em direção ao leito de um rio. A bola começa a cair até atingir o leito do rio e flutuar sobre a água. Na queda, a bola encontra uma resistência que dissipa 30% de sua energia mecânica. Após pequeno percurso de instabilidade, ela segue suavemente parada em relação à água, que se desloca com velocidade de 7,0 m/s. Nesse trecho calmo o rio tem profundidade de 2,0 m.

13. Tendo como referência a situação apresentada e considerando que a aceleração da gravidade seja g = 9,8 m/s², que 1 atm = 10^5 Pa e que a densidade da água é igual a 1.000 kg/m³, julgue o item que se segue.

A bola atinge a base da cascata com velocidade vertical, em módulo, superior a 24,0 m/s.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

No ponto mais alto da cascata a bola possui Energia Potencial Gravitacional (h = 43,7 m) e Energia Cinética (v = 5 m/s), assim:

$$E_M = E_P + E_C \quad \Rightarrow \quad E_M = m.g.h + \frac{m.v^2}{2} \quad \Rightarrow \quad E_M = 0{,}5.9{,}8.43{,}7 + \frac{0{,}5.5^2}{2} \quad \Rightarrow \quad E_M = 220{,}38\,J$$

Como 30% de sua Energia Mecânica é dissipada na descida, restam 70% de seu valor original na forma de Energia Cinética (pois h = 0 ao atingir o leito do rio). Dessa forma:

$$E_C = 70\%.220{,}38 \quad \Rightarrow \quad E_C = 154{,}266 \quad \Rightarrow \quad \frac{m.v^2}{2} = 154{,}266 \quad \Rightarrow \quad \frac{0{,}5.v^2}{2} = 154{,}266 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v \approx 24{,}84 m/s}$$

14.Tendo como referência a situação apresentada e considerando que a aceleração da gravidade seja g = 9,8 m/s², que 1 atm = 10^5 Pa e que a densidade da água é igual a 1.000 kg/m³, julgue o item que se segue.

O trabalho realizado pelo peso da bola em queda independe da existência da força de atrito e da altura da qual ela cai.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado

O trabalho da Força Peso é dado por $W_p = m.g.h$, ou seja, DEPENDE da altura da bola.

15.Tendo como referência a situação apresentada e considerando que a aceleração da gravidade seja g = 9,8 m/s², que 1 atm = 10^5 Pa e que a densidade da água é igual a 1.000 kg/m³, julgue o item que se segue.

A variação da energia cinética ao finalizar a queda é igual a 150,0 J.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A variação da Energia Cinética (ΔE_c)é dada por:

$$\Delta E_c = E_{cfinal} - E_{cinicial} \Rightarrow \Delta E_c = \frac{m.v_{final}{}^2}{2} - \frac{m.v_{inicial}{}^2}{2} \Rightarrow \Delta E_c = \frac{0{,}5.24{,}84^2}{2} - \frac{0{,}5.5^2}{2} \Rightarrow \boxed{\Delta E_c = 148J}$$

Texto para as questões 16 e 17. (Cebraspe - Cespe - 20007/Aluno - Oficial/PM DF) No universo, a energia está presente de diferentes maneiras e todo processo físico envolve transferências e(ou) transformações de energia. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue.

16. Sabendo-se que as estradas ao longo das montanhas são construídas utilizando-se inclinações suaves, com voltas ao longo das faces das montanhas, é correto afirmar que os automóveis que trafegam por estradas com esse tipo de construção realizam menos trabalho em comparação ao que deveria ser realizado se os automóveis percorressem uma estrada em linha reta da base até o topo da montanha.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado

O trabalho realizado será exatamente o mesmo, uma vez que a altura a ser atingida é a mesma. Para sistemas conservativos, o trabalho não depende da trajetória realizada.

17. Considere-se que, em uma disputa de cabo de guerra, em determinado instante, não haja deslocamento dos dois grupos envolvidos na disputa. Nessa situação, é correto afirmar que não há realização de trabalho por nenhum desses dois grupos, no instante referido.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

O trabalho depende de três grandezas, são elas: Força (F), deslocamento (d), cosseno do ângulo entre F e d (cosθ). Quando qualquer uma delas for igual a zero, o trabalho também será igual a zero. Na questão, apesar de os participantes da disputa fazerem muita força, o deslocamento é zero, logo não há realização de trabalho. Relembre a fórmula:

$$W = F.d.cos\theta$$

18.(Cebraspe - Cespe - 2003/Soldado Bombeiro Militar/CBM PA) O conceito de trabalho em Física é diferente daquele que se usa no dia-a-dia. Ele deve envolver uma força aplicada e um deslocamento devido à ação dessa força. Assim, uma secretária em sua mesa, atendendo ao telefone, anotando informações em sua agenda, não está, necessariamente, realizando trabalho do ponto de vista da Física. Por outro lado, um

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

pedreiro que leva telhas para cima do telhado está exercendo força em uma certa distância e, do ponto de vista da Física, está trabalhando. Acerca desse assunto, julgue o item que se segue.

Ao se colocar uma pedra em um estilingue, esticar o elástico e soltá-lo, a pedra alcança uma grande velocidade. A realização de trabalho, para esticar o elástico, implica acúmulo de energia na forma de energia potencial elástica e que, ao soltar o elástico, esta energia se transfere para a pedra na forma de energia cinética. Isto mostra as transformações que ocorrem em algumas formas de energia.

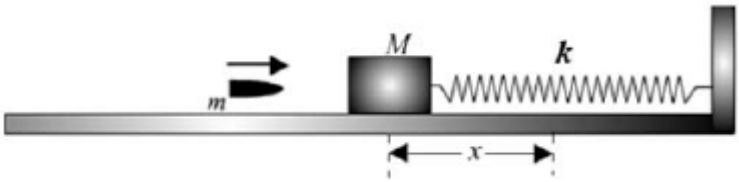
C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

É exatamente isso! Ao esticar o estilingue é necessária uma força que provocará um deslocamento, esticando o elástico. Assim, podemos afirmar que houve a realização de trabalho nesse processo. O estilingue esticado possui energia acumulada (Energia Potencial Elástica) e, ao soltar o elástico, a pedra adquirirá velocidade, ou seja, ganhará Energia Cinética.

Texto para as questões 19 e 20. (Cebraspe - Cespe - 2021/Policial Rodoviário Federal) Um projétil, de massa *m* e velocidade *v*, colidiu frontalmente com um bloco de madeira de massa *M* que estava em repouso em uma superfície horizontal sem atrito, preso a uma mola ideal de constante elástica *k*. Após a colisão, o projétil e o bloco desenvolveram um movimento solidário, o que provocou, na mola, uma compressão máxima igual a *x*, conforme mostra a figura a seguir.



Com referência a essa situação hipotética, à mecânica clássica e a áreas a ela correlatas, julgue o item que se seguem.

19. Na posição de compressão máxima, a energia potencial elástica armazenada na mola tem valor menor que o da energia cinética do projétil antes da colisão.

C - Certo
E - Errado

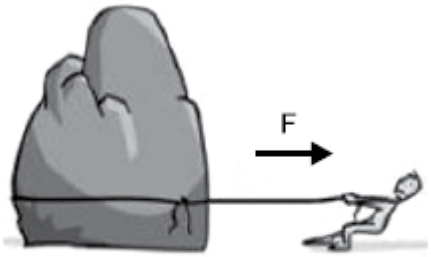
Comentários

GABARITO: Certo

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Esta questão trata de uma colisão perfeitamente inelástica, isto é, aquela em que os dois corpos seguem juntos (solidários) após a colisão. Neste tipo de colisão, a Energia Mecânica não se conserva e a dissipação da Energia Cinética é a maior possível. Considerando que antes da colisão, a Energia Cinética (E_{cantes}) era a única presente e que, após a colisão, houve diminuição de seu valor, podemos concluir que a Energia Cinética restante ($E_{capós}$) foi totalmente transformada em Potencial Elástica (E_{pel}) no ponto de compressão máxima, mas devido à dissipação de Energia no momento da colisão $E_{pel} = E_{capós} < E_{cantes}$. Questão certa.

20.(Vunesp - 2019/Professor/Pref. de Peruíbe) Na figura a seguir, o garoto, distante 3 metros da rocha, aplica nela, por meio de uma corda, uma força horizontal de 10^3 N, entretanto não consegue tirá-la do lugar.



(http://omundodivertidodafisica.blogspot.com/p/leis-de-newton.html. Adaptado)

O trabalho realizado no exemplo citado é, em joules, igual a

a) 0.
b) 3.
c) 10.
d) 300.
e) 3000.

Comentários

GABARITO: a

O trabalho depende de três grandezas, são elas: Força (F), deslocamento (d), cosseno do ângulo entre F e d (cosθ). Quando qualquer uma delas for igual a zero, o trabalho também será igual a zero. Na questão, apesar de o garoto fazer muita força, o deslocamento da rocha é zero, logo não há realização de trabalho. Relembre a fórmula:

$$W = F.d.cos\theta$$

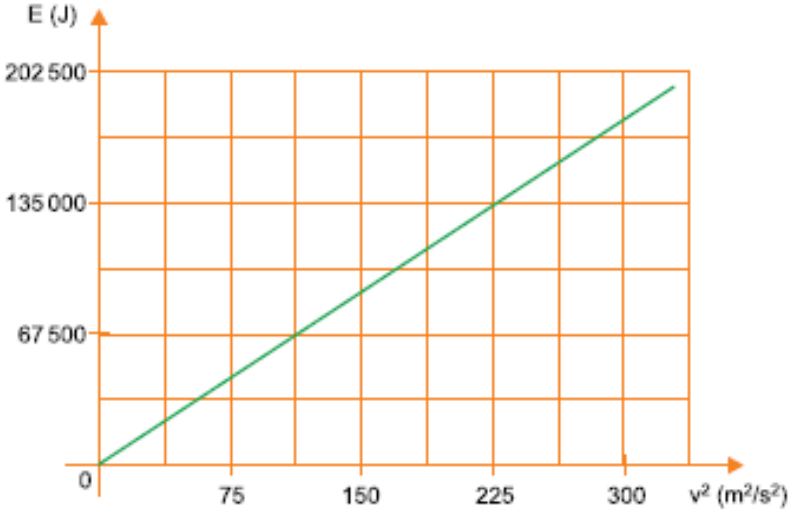
21.(Vunesp - 2019/Aluno-Oficial/PM SP) Utilizado pelo exército, o jeep é um utilitário ágil, de fácil dirigibilidade e capaz de acessar terrenos íngremes, acidentados, com lama ou com outras dificuldades.

Considere o deslocamento de um desses jeeps, de massa igual a 1 060 kg, transportando dois militares sobre uma superfície plana e horizontal.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

(http://www.maxfarma.pt/)

O gráfico ilustra o comportamento da energia cinética do sistema (jeep + militares) em função do quadrado de sua velocidade.



Se os dois militares possuem a mesma massa, conclui-se que cada militar tem, em kg, massa igual a

a) 140.
b) 110.
c) 90.
d) 70.
e) 50.

Comentários

GABARITO: d

Pela fórmula da Energia Cinética é possível determinar a massa do conjunto jeep + militares ($M_{jeep+militares}$). Observe que o gráfico nos fornece no eixo horizontal o valor da velocidade já elevado ao quadrado. Isso facilita muito nossa vida. Então:

$$E_c = \frac{M_{jeep+militares} \cdot v^2}{2}$$

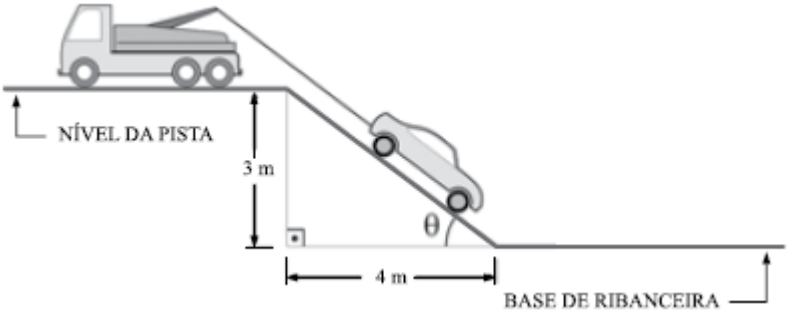
Pelo gráfico podemos observar que quando v^2 for igual a 225, a energia vale 135.000 J (você poderia usar outro par que o resultado seria o mesmo). Substituindo:

$$135.000 = \frac{M_{jeep+militares}.225}{2} \quad \Rightarrow \quad M_{jeep+militares} = 1.200\ kg$$

Como a massa do jeep vale 1.060 kg (fornecido no enunciado) e são dois militares com mesma massa, temos:

$$M_{jeep} + 2.M_{militar} = 1.200 \quad \Rightarrow \quad \boxed{M_{militar} = 70\ kg}$$

22.(Vunesp - 2014/Técnico em Laboratório/PC SP) O contexto apresentado a seguir deve ser utilizado para responder à questão.
Um acidente fatal em uma estrada fez com que um veículo caísse por uma ribanceira. No local, um guincho começava a subir o carro até o nível da pista.



O trabalho resistente do peso do carro, sabendo que sua massa era de 800 kg e considerando que a aceleração da gravidade tem valor 10 m/s ², no processo total de içamento do carro, do local em que se encontrava, na base da ribanceira, até o nível da pista, foi, em joules,

a) 32.000.
b) 80.000.
c) 24.000.
d) 18.000.
e) 40.000.

Comentários

GABARITO: c

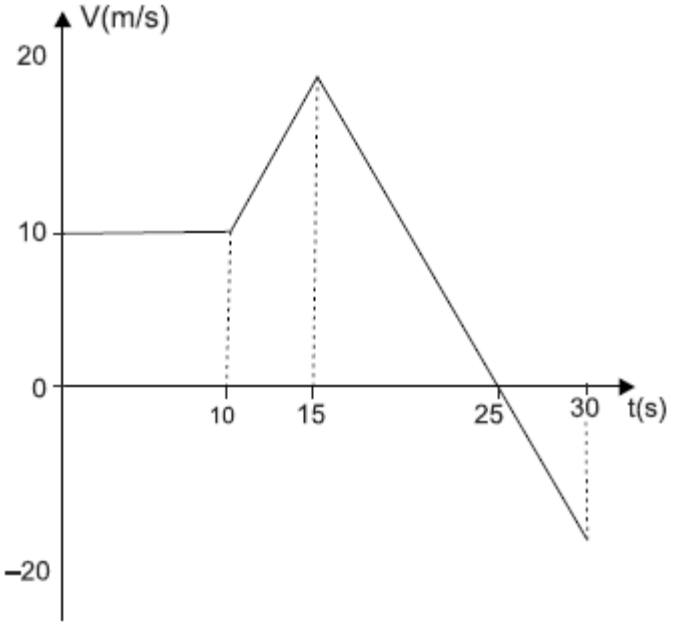
O trabalho da Força Peso pode ser determinado pela expressão:

$$W = m.g.h \quad \Rightarrow \quad W = 800.10.3 \quad \Rightarrow \quad \boxed{W = 24.000J}$$

23.(Vunesp - 2014/Professor/Prefeitura SJRP) O gráfico a seguir representa a velocidade de um carro de massa igual a uma tonelada ao percorrer uma certa distância. Ele percorreu esse trajeto partindo de uma

velocidade de 10 m/s e o concluiu com velocidade –10 m/s. O trabalho realizado pelo carro, nesse trajeto, foi, em joules, igual a:

a) zero.
b) 25.000.
c) 50.000.
d) 75.000.
e) 100.000.



Comentários

GABARITO:

Usaremos o Teorema do Trabalho - Energia Cinética.

$$W = \Delta E_c \Rightarrow W = \frac{m.v_{final}^2}{2} - \frac{m.v_{inicial}^2}{2} \Rightarrow W = \frac{1.000.(-10)^2}{2} - \frac{1.000.10^2}{2} \Rightarrow \boxed{W = 0}$$

Perceba que não importa os valores intermediários de velocidades, apenas as velocidades final e inicial.

24.(Idecan - 2017/Soldado/CBM DF) Um bloco de 50 kg é içado por um motor a uma altura de 15 m num intervalo de 1 minuto em um local onde g = 10 m/s².
O intervalo de tempo gasto por esse mesmo motor para elevar um bloco de 30 kg a uma altura de 20 m é:

a) 40 s.
b) 45 s.
c) 48 s.
d) 54 s.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentários

GABARITO: c

Dados iniciais do problema:

m = 50 kg
h = 15 m
g = 10 m/s²
$\Delta t = 1min = 60s$

Com essas informações é possível determinar a potência do motor.

$P = \frac{W}{\Delta t}$ ➡ $P = \frac{m.g.h}{\Delta t}$ ➡ $P = \frac{50.10.15}{60}$ ➡ $P = 125W$

Agora, em posse da potência, é possível calcular o intervalo de tempo para elevar um bloco de 30 kg a uma altura de 20 m.

$P = \frac{W}{\Delta t}$ ➡ $\Delta t = \frac{W}{P}$ ➡ $\Delta t = \frac{m.g.h}{P}$ ➡ $\Delta t = \frac{30.10.20}{125}$ ➡ $\boxed{\Delta t = 48s}$

25.(FCM PB/Vestibular) Em uma cachoeira aproveitada para mover uma roda d'água, a potência disponível é de 300 kW. Qual a potência útil para essa roda d'água cujo rendimento é de 50%?

a) 150 kW
b) 450 kW
c) 50 kW
d) 100 kW
e) 200 kW

Comentários

GABARITO: a

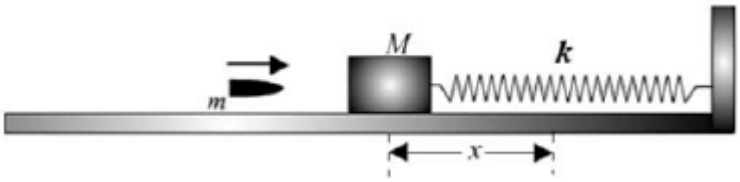
Dados do problema:
P (disponível) = 300 kW (total de potência)
η = 50% = 0,5
P (útil) = ?

$\eta = \frac{P_{útil}}{P_{total}}$ ➡ $P_{útil} = \eta . P_{total}$ ➡ $P_{útil} = 0{,}5.300$ ➡ $\boxed{P_{útil} = 150kW}$

Texto para as questões 26 e 27. (Cebraspe - Cespe - 2021/Policial Rodoviário Federal) Um projétil, de massa *m* e velocidade *v*, colidiu frontalmente com um bloco de madeira de massa *M* que estava em repouso

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

em uma superfície horizontal sem atrito, preso a uma mola ideal de constante elástica *k*. Após a colisão, o projétil e o bloco desenvolveram um movimento solidário, o que provocou, na mola, uma compressão máxima igual a *x*, conforme mostra a figura a seguir.



Com referência a essa situação hipotética, à mecânica clássica e a áreas a ela correlatas, julgue o item que se seguem.

26. Na posição de compressão máxima, a energia potencial elástica armazenada na mola tem valor menor que o da energia cinética do projétil antes da colisão.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

Esta questão trata de uma colisão perfeitamente inelástica, isto é, aquela em que os dois corpos seguem juntos (solidários) após a colisão. Neste tipo de colisão, a Energia Mecânica não se conserva e a dissipação da Energia Cinética é a maior possível. Considerando que antes da colisão, a Energia Cinética (E_{cantes}) era a única presente e que, após a colisão, houve diminuição de seu valor, podemos concluir que a Energia Cinética restante ($E_{capós}$) foi totalmente transformada em Potencial Elástica (E_{pel}) no ponto de compressão máxima, mas devido à dissipação de Energia no momento da colisão $E_{pel} = E_{capós} < E_{cantes}$. Questão certa.

---

27. Como não há atrito entre o bloco de madeira e a mesa horizontal, a conservação da energia mecânica garante que o valor da energia cinética do sistema imediatamente antes da colisão seja igual ao valor da energia cinética do sistema imediatamente após a colisão.

C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Errado

Como foi visto na questão anterior, existe dissipação ("perda") de Energia Cinética em uma colisão perfeitamente inelástica.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

28.(Cebraspe - Cespe - 2019/Policial Rodoviário Federal) Um veículo de 1.000 kg de massa, que se desloca sobre uma pista plana, faz uma curva circular de 50 m de raio, com velocidade de 54 km/h. O coeficiente de atrito estático entre os pneus do veículo e a pista é igual a 0,60.

A partir dessa situação, julgue o item que se segue, considerando a aceleração da gravidade local igual a 9,8m/s².

Considere que esse veículo colida com outro veículo, mas o sistema permaneça isolado, ou seja, não haja troca de matéria com o meio externo nem existam forças externas agindo sobre ele. Nesse caso, segundo a lei de conservação da quantidade de movimento, a soma das quantidades de movimento dos dois veículos, antes e após a colisão, permanece constante.

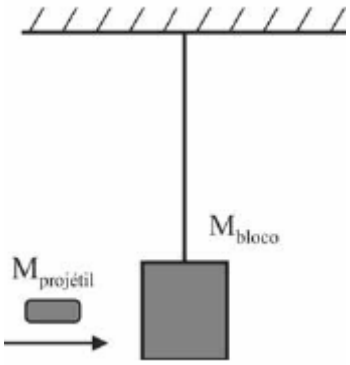
C - Certo
E - Errado

Comentários

GABARITO: Certo

Em todos tipos de colisões (elástica, inelástica e perfeitamente inelástica) existe a conservação da quantidade de movimento. A banca tomou cuidados para não ter recursos contra a questão e falou que o sistema está isolado. Realmente faz sentido este tipo de observação, pois se houver troca de matéria ou a presença de forças externas, a quantidade de movimento não se conserva.

29.(Cebraspe - Cespe - 2016/Perito Criminal/PCie PE)



Em um estande de tiro, um perito, para estimar a velocidade de um projétil de arma de fogo, atirou contra um pêndulo balístico, conforme ilustrado na figura precedente, e mediu a altura máxima atingida pelo pêndulo após o choque.

Sabendo-se que esse projétil possui massa de 50 g, que o bloco possui massa de 5 kg, que o projétil ficou alojado no bloco após o choque, que a altura máxima medida pelo perito foi de 20 cm e que a aceleração da gravidade no local era de 10 m/s², é correto afirmar que a velocidade com que o projétil atingiu o bloco foi de

a) 206 m/s.
b) 208 m/s.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

c) 200 m/s.
d) 202 m/s.
e) 204 m/s.

Comentários

GABARITO: d

O pêndulo balístico aparece com bastante frequência em vários concursos. Para facilitar o entendimento, vamos sempre considerar três momentos neste tipo de questão.

Momento A: Imediatamente antes a colisão do projétil com o bloco.

Momento B: Imediatamente após a colisão do projétil com o bloco.

Momento C: No ponto de altura máxima atingido pelo sistema bloco + projétil (h = 20 cm = 0,20 m).

Pela conservação da Quantidade de Movimento, temos:

$Q_A = Q_B \quad \Rightarrow \quad M_{projétil}.V_{A\,projétil} + M_{bloco}.V_{A\,bloco} = (M_{projétil} + M_{bloco}).V_B$

A velocidade do bloco antes da colisão é igual a zero ($V_{A\,bloco} = 0$); a massa do projétil vale 50 g ($M_{projétil} = 0{,}050\ kg$) e a massa do bloco vale 5 kg ($M_{bloco} = 5\ kg$). A questão pede para determinar a velocidade do projétil antes da colisão ($V_{A\,projétil}$ =?).

$0{,}050.V_{A\,projétil} + 5.0 = (0{,}050 + 5).V_B$ (equação 1)

Observe que não temos o valor da velocidade V_B. Para determiná-la devemos usar a conservação da Energia Mecânica entre os momentos B e C. Vamos lá:

$E_{MB} = E_{MC} \quad \Rightarrow \quad E_{CB} + E_{PB} = E_{CC} + E_{PC}$

Fazendo $E_{PB} = 0$, pois a altura é zero no momento B; e $E_{CC} = 0$, pois a velocidade é zero no momento C. Substituindo as fórmulas das Energias Cinética e Potencial, temos:

$\frac{(M_{Projétil+Bloco}).V_B{}^2}{2} = (M_{Projétil+Bloco}).g.h$. Cancelando as massas e isolando V_B, temos:

$V_B = \sqrt{2.g.h} \quad \Rightarrow \quad V_B = \sqrt{2.10.0{,}20} \quad \Rightarrow \quad V_B = 2m/s$ (equação 2)

Substituindo a equação 2 na equação 1, temos:

$0{,}050.V_{A\,projétil} = (0{,}050 + 5).2 \quad \Rightarrow \quad \boxed{V_{A\,projétil} = 202m/s}$

30.(Cebraspe - Cespe - 2011/Perito Criminal/PC ES) Com relação aos princípios da física e suas aplicações, julgue o item a seguir.

Considere que um pêndulo balístico, composto por um bloco de massa M, em repouso, suspenso por um fio, ao ser atingido por um projétil de massa m, com velocidade igual a v, alcança uma altura h acima do

solo. Supondo que a colisão seja perfeitamente inelástica e sem perda de energia, a velocidade v do projétil, em função da altura e das massas, é expressa por $v = \sqrt{(m+M)2gh}$

C - Certo
E - Errado

Comentários

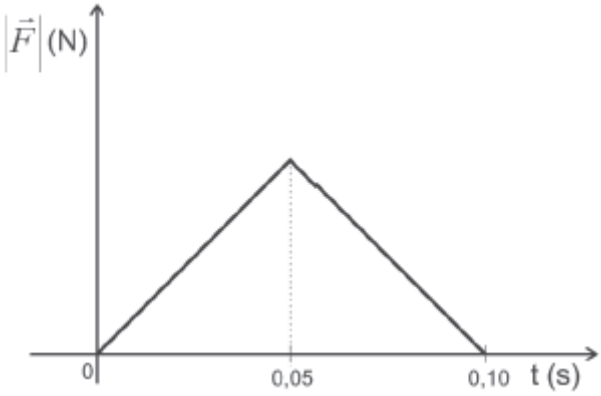
GABARITO: Errado

Achei esta questão um pouco mal formulada, afinal se a colisão é perfeitamente inelástica ela possui "perda" de Energia Cinética. Volte no início dos comentários da questão anterior e considere os três momentos que foram citados lá. Acredito que a banca se referia a expressão "sem perda de energia" quando comparamos os momentos B e C. Assim, com essas considerações, já fizemos o cálculo da velocidade em função da altura na questão anterior; chamamos de equação 2 ($V_B = \sqrt{2.g.h}$). Portanto, questão errada.

31.(FGV - 2012/Auxiliar de Perícia Médica/PC MA) Em uma seção de fisioterapia, um dos exercícios propostos, consiste em rebater uma bola de tênis de massa igual a 50 g com uma raquete. Ao entrar em contato com a raquete, a velocidade v_0 da bola é perpendicular a ela e de módulo igual a 36 km/h.

Após a rebatida, ao perder o contato com a raquete, a velocidade v da bola tem a mesma direção que v_0, mas o sentido contrário, e seu módulo é igual ao de v_0.

Suponha que o módulo da força F exercida pela raquete sobre a bola varia em função do tempo durante o contato, como mostra o gráfico abaixo



Sendo assim, o valor máximo do módulo da força F durante o contato foi:

a) 5 N.
b) 10 N.
c) 15 N.
d) 20 N.
e) 25N.

Comentários

GABARITO: d

Em um gráfico de força em função do tempo, como este apresentado na questão, é possível determinar o Impulso pela área descrita abaixo das retas do gráfico (neste caso a área de um triângulo). Também é possível determinar o Impulso pelo teorema do Impulso - Quantidade de Movimento, uma vez que o problema forneceu a massa e as velocidades envolvidas. Vejamos:

$$I = \Delta Q \Rightarrow I = Q_f - Q_i \Rightarrow I = m.v_f - m.v_i \Rightarrow I = 0{,}050.10 - 0{,}050.(-10) \Rightarrow I = 1\,N.s$$

Em que foi usado m = 0,050 kg (= 50 g) e v = 10 m/s (=36 km/h). Observe que as velocidades final e inicial têm sinal contrário. Isso é importante para representar que a bola inicialmente estava em um sentido e, após a colisão com a raquete, ela mudou de sentido. Usei a velocidade final positiva e a inicial negativa; poderia ter sido o inverso, pois daria o mesmo módulo.

Agora, como o Impulso é também igual a área do triângulo representado no gráfico e chamando de x a altura deste triângulo (x = força pedida), temos:

$$I = Área\ do\ triângulo \Rightarrow I = \frac{base.altura}{2} \Rightarrow 1 = \frac{0{,}10.x}{2} \Rightarrow \boxed{x = 20\,N}$$

32.(FGV - 2009/Perito Criminal/PC RJ) O pêndulo balístico é um dispositivo utilizado para medir a velocidade de balas de armas de fogo. Considere o caso em que uma bala de massa 16g é disparada contra um bloco de 4984g suspenso por fios ideais. Em uma colisão considerada instantânea e totalmente inelástica, a bala aloja-se no bloco e o centro de massa do conjunto formado pelo bloco e a bala sobe a uma altura máxima de 3,2cm (com relação à posição inicial, antes da colisão).

Considerando g = 10m/s², o módulo da velocidade da bala, imediatamente antes de atingir o bloco é:

a) 120 m/s.
b) 180 m/s.
c) 200 m/s.
d) 210 m/s.
e) 250 m/s.

Comentários

GABARITO: e

O pêndulo balístico aparece com bastante frequência em vários concursos. Para facilitar o entendimento, vamos sempre considerar três momentos neste tipo de questão.

Momento A: Imediatamente antes a colisão da bala com o bloco.

Momento B: Imediatamente após a colisão da bala com o bloco.

Momento C: No ponto de altura máxima atingido pelo sistema bloco + bala (h = 3,2 cm = 0,032 m).

Pela conservação da Quantidade de Movimento, temos:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

$Q_A = Q_B$ ➡ $M_{bala}.V_{A\,bala} + M_{bloco}.V_{A\,bloco} = (M_{bala} + M_{bloco}).V_B$

A velocidade do bloco antes da colisão é igual a zero ($V_{A\,bloco} = 0$); a massa da bala vale 16 g ($M_{bala} = 0{,}016\ kg$) e a massa do bloco vale 4984 g ($M_{bloco} = 4{,}984\ kg$). A questão pede para determinar a velocidade da bala antes da colisão ($V_{A\,bala}$ =?).

$0{,}016.V_{A\,bala} + 4{,}984.0 = (0{,}016 + 4{,}984).V_B$ (equação 1)

Observe que não temos o valor da velocidade V_B. Para determiná-la devemos usar a conservação da Energia Mecânica entre os momentos B e C. Vamos lá:

$E_{MB} = E_{MC}$ ➡ $E_{CB} + E_{PB} = E_{CC} + E_{PC}$

Fazendo $E_{PB} = 0$, pois a altura é zero no momento B; e $E_{CC} = 0$, pois a velocidade é zero no momento C. Substituindo as fórmulas das Energias Cinética e Potencial, temos:

$\frac{(M_{bala+Bloco}).V_B{}^2}{2} = (M_{bala+Bloco}).g.h$. Cancelando as massas e isolando V_B, temos:

$V_B = \sqrt{2.g.h}$ ➡ $V_B = \sqrt{2.10.0{,}032}$ ➡ $V_B = 0{,}8\ m/s$ (equação 2)

Substituindo a equação 2 na equação 1, temos:

$0{,}016.V_{A\,bala} = (0{,}016 + 4{,}984).0{,}8$ ➡ $\boxed{V_{A\,bala} = 250m/s}$

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO E APERFEIÇOAMENTO

Perguntas

1. É possível que o Trabalho seja nulo quando existe a presença de uma força?

2. Considere uma pessoa com um saco de arroz de 5 kg em suas mãos e que se desloca horizontalmente por 10m. Qual o valor do Trabalho realizado pela Força Peso?

3. É possível termos um Trabalho negativo? Em que situação isso ocorre?

4. O que acontece com a Energia Cinética quando a velocidade triplica? Ela triplica também?

5. O que acontece com a Energia Potencial Gravitacional quando a altura triplica? Ela triplica também?

6. Qual destas ações tem mais impacto na Energia Potencial Elástica: dobrar a constante elástica ou dobrar a deformação?

7. Quando existe a presença de atrito, é correto afirmar que existe a conservação de energia?

8. Quais as diferenças entre Energia Cinética e Quantidade de Movimento?

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

9. Considerando os diversos tipos de colisões (elástica, inelástica, perfeitamente elástica), em quais delas ocorre a conservação da Energia Cinética?

10. Considerando os diversos tipos de colisões (elástica, inelástica, perfeitamente elástica), em quais delas ocorre a conservação da Quantidade de Movimento?

11. Considere um objeto que é solto de uma determinada altura, como calcular a velocidade dele ao chegar ao solo?

12. Se o problema fornecer um gráfico de Força em função do tempo, como calcular o Impulso?

13. Indique um procedimento útil para resolver problemas envolvendo o pêndulo balístico.

Perguntas com respostas

1. É possível que o Trabalho seja nulo quando existe a presença de uma força?

O Trabalho depende de três grandezas, são elas: Força (F), deslocamento (d), cosseno do ângulo entre F e d (cosθ). Quando qualquer uma delas for igual a zero, o trabalho também será igual a zero. Tome cuidado com o que a questão pede. Em algumas situações a banca pode falar em "trabalho de uma força específica" (por exemplo, trabalho da força peso ou do atrito) e em outras "trabalho da força resultante". É muito comum a força específica ser diferente de zero, mas a força resultante ser igual a zero (por exemplo, um móvel com velocidade constante).

$$W = F.d.cos\theta$$

2. Considere uma pessoa com um saco de arroz de 5 kg em suas mãos e que se desloca horizontalmente por 10m. Qual o valor do Trabalho realizado pela Força Peso?

Esta pergunta trata do trabalho de uma força específica, ou seja, a Força Peso. Essa força é caracterizada por um vetor que sempre aponta para o centro da Terra. Quando uma pessoa se desloca horizontalmente, a Força Peso e o deslocamento formam um ângulo de 90º. Como o cosseno de 90º é igual a zero, o trabalho realizado pela Força Peso também é nulo. Essa análise também pode ser feita pela fórmula a seguir, fazendo a altura (h) igual a zero.

$$W = m.g.h$$

3. É possível termos um Trabalho negativo? Em que situação isso ocorre?

É possível sim. Isso ocorrerá, por exemplo, quando o ângulo entre a Força e o deslocamento for maior que 90º e menor que 270º. A situação mais comum de Trabalho negativo ocorre com a Força de Atrito em que o ângulo de 180º aparece com frequência.

4. O que acontece com a Energia Cinética quando a velocidade triplica? Ela triplica também?

Pela fórmula da Energia Cinética ($E_c = \frac{m.v^2}{2}$) é possível verificar que ela depende do quadrado da velocidade (v^2), isto é, ao triplicar a velocidade, devemos elevar ao quadrado este valor para encontrarmos a Energia. Assim, ao triplicar a velocidade a Energia Cinética não triplica, ela ficará nove vezes maior.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

5. O que acontece com a Energia Potencial Gravitacional quando a altura triplica? Ela triplica também?

Pela fórmula da Energia Potencial Gravitacional ($E_p = m.g.h$) é possível verificar que ela depende diretamente da altura (h), isto é, ao triplicar a altura a Energia Potencial triplica também.

6. Qual destas ações tem mais impacto na Energia Potencial Elástica: dobrar a constante elástica ou dobrar a deformação?

Pela fórmula da Energia Potencial Elástica ($E_{pel} = \frac{k.x^2}{2}$) existe uma dependência direta com a constante elástica (k) e uma dependência quadrática com a deformação (x^2). Dessa maneira, dobrar a deformação causa um impacto maior na E_{pel}, deixando-a 4 vezes maior.

7. Quando existe a presença de atrito, é correto afirmar que existe a conservação de energia?

Olha a pegadinha! Sim, é correto afirmar que existe a conservação de energia. Porém, não existirá a conservação da Energia Mecânica, pois com a presença do atrito, outras formas de energias não mecânicas, como térmica e sonora, estarão presentes.

8. Quais as diferenças entre Energia Cinética e Quantidade de Movimento?

Primeiramente a Energia Cinética é uma grandeza escalar, enquanto a Quantidade de Movimento é uma grandeza vetorial. Existe uma diferença importante para calcular o módulo de cada uma: a E_c depende do quadrado da velocidade ($E_c = \frac{m.v^2}{2}$) e Q depende linearmente da velocidade ($Q = m.v$).

9. Considerando os diversos tipos de colisões (elástica, inelástica, perfeitamente elástica), em quais delas ocorre a conservação da Energia Cinética?

A conservação da Energia Cinética ocorre somente na colisão elástica.

10. Considerando os diversos tipos de colisões (elástica, inelástica, perfeitamente elástica), em quais delas ocorre a conservação da Quantidade de Movimento?

A conservação da Quantidade de Movimento ocorre em todos os tipos de colisões.

11. Considere um objeto que é solto de uma determinada altura, como calcular a velocidade dele ao chegar ao solo?

Neste caso, devemos desconsiderar o atrito e usar a conservação da Energia Mecânica em que, toda a Energia Potencial Gravitacional no ponto mais alto se transformará em Energia Cinética quando o objeto chegar no solo. Assim:

$$E_c = E_{pg} \quad \Rightarrow \quad \frac{m.v^2}{2} = m.g.h \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{2.g.h}}$$

12. Se o problema fornecer um gráfico de Força em função do tempo, como calcular o Impulso?

Neste caso, o Impulso pode ser determinado pelo cálculo da área que aparecerá no gráfico.

13. Indique um procedimento útil para resolver problemas envolvendo o pêndulo balístico.

Em questões envolvendo o pêndulo balístico é útil interpretá-lo em três momentos distintos:

Momento A: Imediatamente antes a colisão do projétil com o bloco.

Momento B: Imediatamente após a colisão do projétil com o bloco.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Momento C: No ponto de altura máxima atingido pelo sistema bloco + projétil.

Na análise dos momentos A e B, a colisão será inelástica e deve-se usar a conservação da Quantidade de Movimento. Já na análise dos momentos B e C, não haverá atrito e, por isso, deve-se usar a conservação da Energia Mecânica.

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

01.(PUC - MG) Considere um corpo sendo arrastado, com velocidade constante, sobre uma superfície horizontal onde o atrito não é desprezível. Considere as afirmações I, II e III a respeito da situação descrita.

I. O trabalho da força de atrito é nulo.
II. O trabalho da força peso é nulo.
III. A força que arrasta o corpo é nula.

A afirmação está INCORRETA em:

a) I apenas.
b) I e III, apenas.
c) II apenas.
d) I, II e III.

---

02. (PUC-RJ) Durante a Olimpíada 2000, em Sidney, um atleta de salto em altura, de 60 kg, atingiu a altura máxima de 2,10 m, aterrissando a 3m do seu ponto inicial. Qual o trabalho realizado pelo peso durante a sua descida? ($g = 10\ m/s^2$)

a) 1800 J
b) 1260 J
c) 300 J
d) 180 J
e) 21 J

03.(FEI) Um corpo de massa 5 kg é retirado de um ponto A e levado para um ponto B, distante 40 m na horizontal e 30 m na vertical traçadas a partir do ponto A. Qual é o módulo do trabalho realizado pela força peso?

a) 2500J
b) 2000J
c) 900J
d) 500J
e) 1500J

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

04. (FURG) Um vagão de trem encontra-se em repouso sobre uma ferrovia. Um segundo vagão, animado com velocidade V, colide com o primeiro, e os dois permanecem engatados após o choque. A lei da física que você aplicaria para determinar a velocidade do conjunto após a colisão é a

a) da Conservação das Forças de Colisão.
b) da Conservação da Energia Mecânica.
c) da Inércia.
d) da Conservação da Quantidade de Movimento.
e) da Conservação da Energia Cinética.

05. (UFRGS) Sobre uma partícula, inicialmente em movimento retilíneo uniforme, é exercida, a partir de certo instante t, uma força resultante cujo módulo permanece constante e cuja direção se mantém sempre perpendicular à direção da velocidade da partícula. Nessas condições, após o instante t,

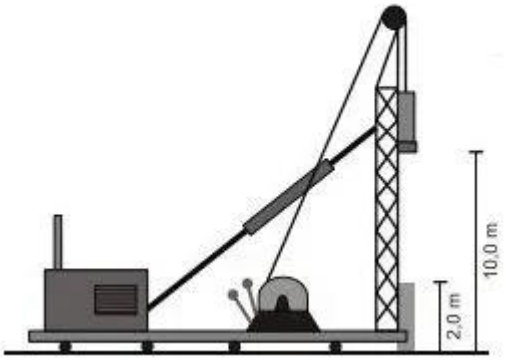
a) a energia cinética da partícula não varia.
b) o vetor quantidade de movimento da partícula permanece constante.
c) o vetor aceleração da partícula permanece constante.
d) o trabalho realizado sobre a partícula é não nulo.
e) o vetor impulso exercido sobre a partícula é nulo.

06. (UFRGS) Um paraquedista cai com velocidade constante. Durante a queda, permanecem constantes a sua

a) energia potencial gravitacional e energia cinética.
b) energia potencial gravitacional e aceleração.
c) energia mecânica e aceleração.
d) energia cinética e quantidade de movimento linear.
e) energia potencial gravitacional e quantidade de movimento linear.

07. (IFSC) O bate-estacas é um dispositivo muito utilizado na fase inicial de uma construção. Ele é responsável pela colocação das estacas, na maioria das vezes de concreto, que fazem parte da fundação de um prédio, por exemplo. O funcionamento dele é relativamente simples: um motor suspende, através de um cabo de aço, um enorme peso (martelo), que é abandonado de uma altura, por exemplo, de 10m, e que acaba atingindo a estaca de concreto que se encontra logo abaixo. O processo de suspensão e abandono do peso sobre a estaca continua até a estaca estar na posição desejada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA



É CORRETO afirmar que o funcionamento do bate-estacas é baseado no princípio de:

a) transformação da energia mecânica do martelo em energia térmica da estaca.
b) conservação da quantidade de movimento do martelo.
c) transformação da energia potencial gravitacional em trabalho para empurrar a estaca.
d) colisões do tipo elástico entre o martelo e a estaca.
e) transformação da energia elétrica do motor em energia potencial elástica do martelo.

---

08. (Fuvest) Um vagão A, de massa 10.000 kg, move-se com velocidade igual a 0,4 m/s sobre trilhos horizontais sem atrito até colidir com um outro vagão B, de massa 20.000 kg, inicialmente em repouso. Após a colisão, o vagão A fica parado. A energia cinética final do vagão B (em J) vale:

a) 100
b) 200
c) 400
d) 800
e) 600

---

09. (Enem) Um automóvel, em movimento uniforme, anda por uma estrada plana, quando começa a descer uma ladeira, na qual o motorista faz com que o carro se mantenha sempre com velocidade escalar constante.

Durante a descida, o que ocorre com as energias potencial, cinética e mecânica do carro?

a) A energia mecânica mantém-se constante, já que a velocidade escalar não varia e, portanto, a energia cinética é constante.
b) A energia cinética aumenta, pois a energia potencial gravitacional diminui e quando uma se reduz, a outra cresce.
c) A energia potencial gravitacional mantém-se constante, já que há apenas forças conservativas agindo sobre o carro.
d) A energia mecânica diminui, pois a energia cinética se mantém constante, mas a energia potencial gravitacional diminui.
e) A energia cinética mantém-se constante, já que não há trabalho realizado sobre o carro.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

GABARITO

1. Letra b
2. Letra b
3. Letra e
4. Letra d
5. Letra a
6. Letra d
7. Letra c
8. Letra d
9. Letra d

@prof.wilsondejato

Bons estudos! Até a próxima aula.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARENGA, B. Alvares e MÁXIMO, A. R. da Luz. **Física: Volume Único para o Ensino Médio**. Editora Scipione: São Paulo, 2016 (Coleção de olho no mundo do trabalho).

HALLIDAY, D.; WALKER, J.; RESNICK, R. **Fundamentos de Física**. 10 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.

NUSSENZVEIG, M. H.. **Curso de Física Básica**. Vol. 1. Ed. Edgar Bluscher, 2012.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.